РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

10.s07.e02

Солнце одно, но всем хватит лучей
Большое счастье начинается с мелочей
Дайте Два «Улыбайся»

Аэлита

Конец апреля выдался холодным. Зима в предсметрной агонии «порадовала» всех жителей Петрограда большим количеством мокрого снега, перемешанного со льдом и сильным ветром.

Но всё это мало волновало инженера Мстислава Лося уже несколько месяцев напряженно работавшего в своей мастерской, окна которой выходили на колодезный двор небольшого извилистого переулка расположенного вблизи реки Невы и который на карте можно было перепутать с ее ручьём.

Посреди хаоса чертежей, расположенных на столе и груды блестящих в свете керосиновой лампы деталей, стоял среднего роста и крепкого телосложения человек. Это и был Мстислав Лось, и он, несмотря на то, что время уже давно перевалило за полночь, напряженно изучал прототип капсулы своего междупланетного корабля, представляющего собой сплошной и однородный проводящий шар радиуса R.

Расчеты инженера снова отличались от данных эксперимента по поведению прототипа в электрическом поле и это не давало ему покоя. Тяжело вздохнув, он надел специальный монокль, через который можно было видеть силовые линии электростатического поля и решил повторить все свои опыты заново.

Эксперимент 1

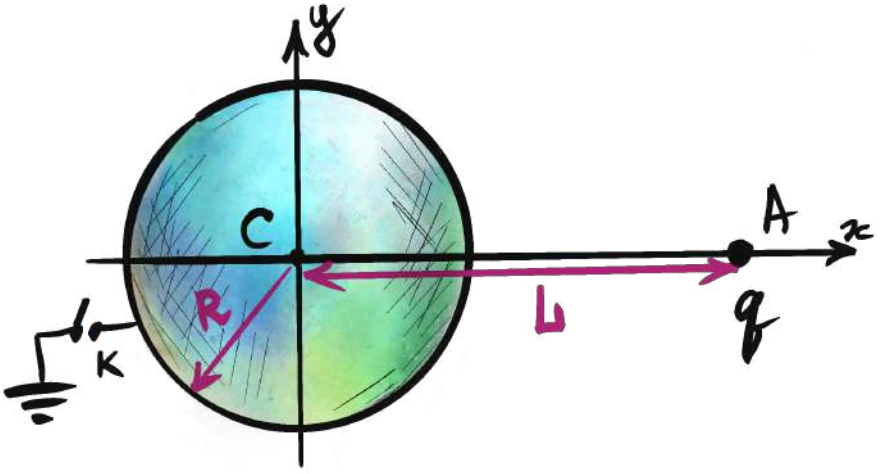
В первом опыте Мстислав Лось решил поместить прототип капсулы в однородное электрическое поле $\vec{E}_0$.

1. *(2 балла)* Под какими углами силовые линии поля входят в шар?

Считайте, что суммарный заряд шара равен нулю.

Эксперимент 2

Мстислав дернул старый рубильник и отпключил поле $\vec{E}_0$, после чего замкнув ключ заземлил проводящий шар. После чего господин Лось поместил точечный заряд $q > 0$ в точку A, находящуюся на расстоянии $L > R$ от центра шара C. Подкрутив микровинт в мониторе, инженер спроецировал на свою сетчатку декартову систему координат такую, что её начало совпадало с центром шара, а ось x проходила через точку A (см. рисунок).



Найдите:

2. *(1,5 балла)* Чему равен суммарный заряд на видимой из точки A поверхности шара?
3. *(1,5 балла)* Под какими углами к положительному направлению оси x из точечного заряда q выходят силовые линии, если они не попадают на поверхность шара?
4. *(1 балл)* Нарисуйте силовые линии, выходящие из точечного заряда q и проходящие
   а) через точку $\left(-\frac{7}{2}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}25$;
   б) через точку $\left(-\frac{2+3\sqrt{2}}{2}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}50$;
   в) через точку $\left(-\frac{6+7\sqrt{3}}{6}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}75$.

   Внимание! В этом пункте оценивается решение всех случаев вместе и безраздельно!
5. *(1 балл)* Для случая $\frac{R}{L} = 0{,}50$ нарисуйте картину силовых линий во всём пространстве. Качественно объясните их поведение на бесконечном удалении от шара, а также вблизи его поверхности.

Эксперимент 3

«Наконец-то начинает сходиться» — подумал инженер и перешёл к следующему опыту. Для этого ему пришлось разомкнуть ключ K, разрядить прототип капсулы и снова поместить её в поле заряда q. Считая, что шар изолирован, не заряжен и не заземлён (что достаточно логично, ведь в скором времени инженер планировал отправиться на Марс), найдите:

6. *(2 балла)* Под какими углами к положительному направлению оси x из точечного заряда q теперь выходят силовые линии, если они не попадают на поверхность шара? Ответ приведите в виде формулы в терминах R/L, а также численные значения для случаев:
   а) $R/L = 0{,}25$;
   б) $R/L = 0{,}50$;
   в) $R/L = 0{,}75$;

7. *(1 балл)* Для случая $\frac{R}{L} = 0{,}50$ нарисуйте картину силовых линий во всём пространстве, качественно обозначив их поведение на бесконечном удалении от шара, а также вблизи его поверхности.

Первый Хинт — 04.05.2026 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 06.05.2026 12:00 (МСК)

Окончание Второго Эпизода — 08.05.2026 20:00 (МСК)
Разбор Второго Эпизода — 08.05.2026 20:00 (МСК)